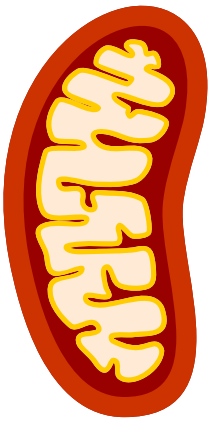
Metabolismo Energético Celular I

BIOLOGIA 3 | Aulas: 25 e 26

Competência(s):	Habilidade(s):
5	18

1. Metabolismo celular



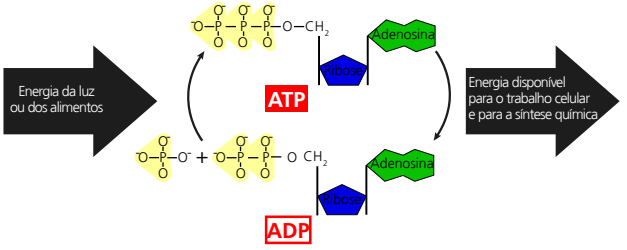
O **metabolismo celular** é responsável por uma série de reações bioquímicas que ocorrem nas células, essenciais para a manutenção, manifestação e propagação da vida. Ele pode ser dividido em três tipos, com base nas estruturas celulares e nas substâncias químicas envolvidas: metabolismo energético, de construção e de regulação. Além disso, existem duas ideias importantes sobre o metabolismo celular: **anabolismo,** que envolve reações químicas de síntese para produzir moléculas maiores a partir de moléculas menores, e **catabolismo**, que envolve reações químicas de degradação para transformar moléculas grandes em unidades menores.

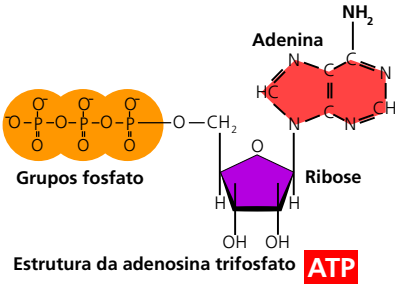
O metabolismo celular é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células e é responsável pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes, sendo fundamental para o crescimento e reprodução das células. Embora a glicose seja a fonte energética mais frequente, os organismos podem obter energia a partir de outras moléculas orgânicas, como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. Os organismos heterotróficos podem obter glicose alimentando-se de organismos autotróficos fotossintetizantes, que são capazes de produzi-la

ATP: as baterias de energia

Após a digestão de carboidratos, a molécula de glicose é liberada na circulação sanguínea e é utilizada como principal fonte energética das células. No entanto, a energia contida nas ligações entre os átomos de carbono da glicose não pode ser liberada de uma só vez, pois isso pode danificar as células. A respiração celular é o processo de quebra gradual das moléculas de glicose para a liberação de energia. Durante esse processo, a energia liberada é transferida para moléculas de adenosina trifosfato, ou ATP, que servem como reservatórios temporários de energia.

A quebra da glicose libera energia que liga o fosfato inorgânico (Pi) à adenosina difosfato (ADP), gerando ATP. O ATP se difunde por toda a célula e é utilizado como fonte de energia para realizar as atividades celulares. Quando ocorre a conversão de ATP em ADP e Pi para liberar energia, a ligação entre ADP e Pi é reversível, e os ADPs são recarregados toda vez que há liberação de energia na quebra da glicose. O processo de recarga do ATP é constante e essencial para manter a célula funcionando adequadamente.





A estrutura do ATP

O ATP é um composto derivado de nucleotídeo que contém uma base nitrogenada (adenina) e um monossacarídeo (ribose). A adenosina pode se ligar a um grupo fosfato formando AMP (adenosina monofosfato) ou a dois grupos fosfato formando ADP (adenosina difosfato). Quando há energia disponível na célula, é possível ligar mais um grupo fosfato às moléculas de ADP, formando o ATP.

A ligação entre o segundo e o terceiro grupo fosfato de uma molécula de ATP é altamente energética, e sua quebra libera cerca de 7 kcal/mol. Essa energia é utilizada para realizar trabalhos celulares, como contração muscular e atividades neuronais. Quando ocorre a quebra do ATP em ADP, a energia liberada é utilizada pelas células para executar suas funções.

Transportadores de elétrons

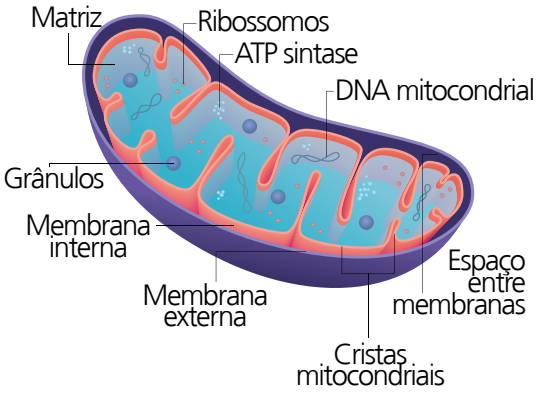
As moléculas NAD+, NADP e FAD possuem uma complexa estrutura que permite a **captação de elétrons e átomos de hidrogênio** liberados durante reações químicas que ocorrem no interior das células. Essas moléculas são conhecidas como transportadoras de hidrogênio e aceptoras de elétrons e são representadas em sua forma oxidada pelo NAD+, NADP+ e FAD.

O NAD+ e o FAD são nucleotídeos unidos às vitaminas nicotinamida e riboflavina, respectivamente. Dessa forma, NAD+ significa Nicotinamida-Adenina-Dinucleotídeo e FAD significa Flavina-Adenina-Dinucleotídeo. Já o NADP possui um grupo fosfato (P) adicionado ao NAD.

Quando NAD+, NADP+ e FAD recebem elétrons e hidrogênios, suas formas oxidadas são reduzidas. O NAD+ é reduzido a NADH, o **NADP**+ é reduzido a **NADPH** e o FAD é reduzido a **FADH2.**

Apesar de serem substâncias parecidas, NAD+ e NADP+ possuem funções distintas na célula. Enquanto o NAD+ atua em processos de quebra de moléculas (catabólicos), como respiração e fermentação, o NADP+ atua em processos de síntese (anabólicos), como fotossíntese e quimiossíntese. Essas moléculas são essenciais para o funcionamento celular, permitindo a realização de diversas atividades metabólicas.

2. Respiração celular



A respiração celular é o processo pelo qual as células extraem a energia química armazenada em moléculas de substâncias orgânicas. A intensidade da respiração celular está relacionada com a demanda metabólica de cada célula e pode ser medida pela quantidade de gás carbônico liberado e oxigênio absorvido. Para efetivamente extrair energia dos nutrientes para a atividade celular, são necessários três processos bioquímicos: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A glicólise ocorre no citosol e não consome oxigênio, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e também não consome oxigênio. Já a fosforilação oxidativa ocorre nas membranas internas das mitocôndrias e é a única etapa que consome oxigênio.

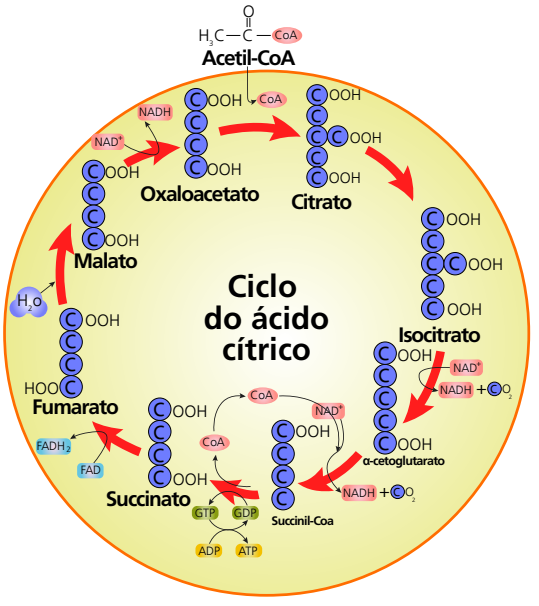
Glicólise

É um processo anaeróbico que pode ocorrer em diferentes tipos de células e é capaz de produzir energia a partir da molécula de glicose. Esse processo envolve a ação de um conjunto de enzimas que gradualmente modificam a molécula de glicose, resultando na produção de duas moléculas de **ácido pirúvico ($C_3H_4O_3$)** e na liberação de energia armazenada em duas moléculas de ATP.

Na primeira etapa desse processo, que consiste na modificação da molécula de glicose, são utilizadas duas moléculas de ATP, uma vez que as enzimas necessitam de energia para realizar sua função. No entanto, ao final do processo, são produzidas quatro moléculas de ATP, resultando em um saldo energético de dois ATPs a cada molécula de glicose.

É importante ressaltar que a fermentação é uma forma de obtenção de energia menos eficiente do que a respiração celular aeróbica, uma vez que produz menos ATP por molécula de glicose. Além disso, a fermentação pode resultar na produção de subprodutos indesejados, como o álcool etílico e o ácido láctico.

Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico



Fonte: https://images.app.goo.gl/QF2HzhmTKy8pgUGe9

O processo de obtenção de energia nas células, a partir da respiração celular, ocorre na **mitocôndria.** O ácido pirúvico, formado na glicólise, é transformado em acetil-coenzima A, que reage com o ácido oxalacético, formando uma molécula de seis carbonos, o ácido cítrico (citrato). Esse ácido passa por uma série de reações químicas cíclicas, liberando CO_2 e hidrogênios que são transportados por aceptores (NAD+ e FAD) e citocromos em um processo de oxidação-redução, resultando na produção de moléculas de NADH e FADH2, além de prótons H+.

Ao final do ciclo de Krebs, três moléculas de NADH, uma de FADH2, duas de CO_2 e uma de GTP (guanosina trifosfato) são produzidas, armazenando energia que será transferida para a molécula de ATP. É importante ressaltar que além de carboidratos, lipídios e proteínas também podem participar do ciclo de Krebs e produtos desse ciclo podem ser utilizados em outras reações metabólicas.

Cadeia respiratória

A cadeia de transporte de elétrons, também conhecida como cadeia respiratória, consiste em um conjunto de proteínas e moléculas orgânicas presentes na membrana interna das mitocôndrias em eucariotos ou na membrana plasmática em procariontes. Esses componentes são denominados **citocromos.**

A cadeia de transporte de elétrons é responsável por transferir elétrons dos doadores NADH e FADH2, produzidos durante a glicólise e o ciclo de Krebs, para o aceptor final, o **oxigênio.** À medida que os elétrons passam pelos citocromos, eles liberam energia, que é usada para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, gerando um gradiente de prótons.

O NADH é um excelente doador de elétrons e pode transferi-los diretamente para o primeiro citocromo da cadeia, retornando ao estado NAD+. Já o FADH2 não é um bom doador de elétrons, então ele os leva diretamente para o segundo citocromo da cadeia, o que resulta em menos prótons sendo bombeados e, portanto, em uma contribuição menor para o gradiente de prótons.

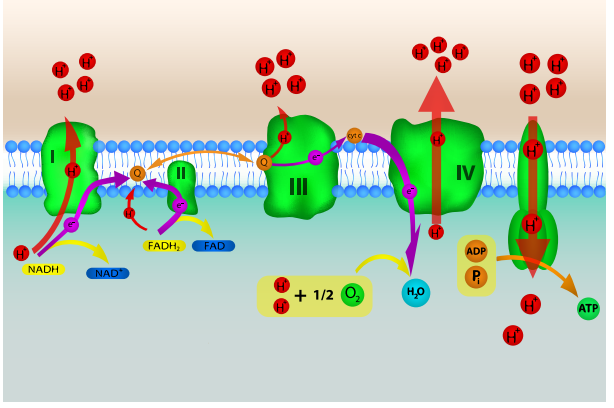
À medida que os elétrons percorrem a cadeia de transporte, ocorre a movimentação de íons através da membrana, e os elétrons são finalmente entregues ao último citocromo, que transfere os elétrons para uma molécula de oxigênio, formando água. São necessários quatro elétrons para reduzir cada molécula de oxigênio, resultando na formação de duas moléculas de água. $4e^- + O_2 = 2H_2O$

Ao final da cadeia de transporte, os transportadores de elétrons NADH e FADH2 retornam ao estado NAD+ e FADH, podendo participar novamente da glicólise, ciclo de Krebs ou outras reações metabólicas. Além disso, a cadeia de transporte produz um gradiente de prótons na membrana mitocondrial interna, com uma concentração maior de H^+ no espaço intermembranar e uma concentração menor na matriz. Esse gradiente será utilizado para a produção de ATP.

ATP sintase

As moléculas de prótons armazenadas no espaço intermembranar das mitocôndrias possuem uma tendência natural de retornar para a matriz mitocondrial. No entanto, devido à elevada impermeabilidade da membrana interna mitocondrial, esses prótons só conseguem passar por ela por meio de uma proteína chamada ATP sintase, que se encontra localizada nessa membrana. Quando ocorre a passagem desses prótons pela **ATP sintase**, há liberação de energia que é utilizada para a formação de uma molécula de ATP, onde um fosfato é ligado a uma molécula de ADP. Esse processo é conhecido como **quimiosmose.**

Durante a respiração aeróbia, o ADP é transportado para dentro da mitocôndria e é utilizado para a síntese de ATP. Esse ATP produzido é posteriormente transportado para o citosol, onde é usado como fonte de energia para alimentar as reações químicas necessárias. A fosforilação oxidativa, que é a etapa de maior rendimento energético da respiração aeróbia, produz cerca de 32 moléculas de ATP. Entretanto, como a mitocôndria precisa de energia para seu próprio funcionamento, o saldo líquido de ATP produzido é de cerca de 30 moléculas de ATP. A respiração aeróbia é caracterizada como a oxidação total da glicose em presença de oxigênio. Parte da energia liberada dos nutrientes é dissipada na forma de calor, que é utilizado para manter a temperatura do corpo.



Fonte: https://images.app.goo.gl/iybdSt3UHjpQScN78

O balanço energético da respiração aeróbia pode ser representado pelas seguintes etapas: a glicólise produz 2 moléculas de NADH e consome 2 moléculas de ATP, produzindo um saldo de 2 moléculas de ATP; a formação de acetil-CoA produz 2 moléculas de NADH e não consome nenhuma molécula de ATP; o ciclo de Krebs produz 6 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2, porém, não produz nenhuma molécula de ATP; finalmente, a fosforilação oxidativa produz 22 a 28 moléculas de ATP a partir de 2 a 2,5 moléculas de NADH e 1 a 1,5 moléculas de FADH2. Portanto, o saldo líquido de ATP produzido na respiração aeróbia é de 26 a 32 moléculas de ATP. Cada molécula de NADH produz entre 2 e 2,5 moléculas de ATP, enquanto cada molécula de FADH2 produz entre 1 e 1,5 moléculas de ATP.

3. Fermentação

A fermentação é um processo de produção de energia que ocorre em alguns seres vivos, caracterizado pela oxidação incompleta da glicose sem a necessidade de oxi-

gênio. Nesse processo, a glicose é quebrada, produzindo apenas dois ATPs. A fermentação é realizada por microrganismos, como fungos e bactérias, e praticamente todos os seres vivos podem usar a glicose para sintetizar a energia necessária aos seus processos metabólicos. Durante a fermentação, a glicose e outros açúcares são transformados em outras substâncias que liberam energia. O tipo de substância produzida durante a fermentação depende do tipo de microrganismo e do meio em que vivem. Existem vários tipos de fermentação, incluindo a lática, alcoólica, acética e butírica.

Fermentação lática

A fermentação láctica é um processo metabólico anaeróbico em que os carboidratos, como a glicose, são oxidados parcialmente para produzir ácido lático e outras substâncias orgânicas. Esse processo tem uma grande importância na indústria alimentícia, sendo utilizado na produção de laticínios, picles e chucrute, além de ser empregado na conservação de forragens. No entanto, a fermentação láctica também pode ser responsável pela deterioração de diversos produtos agrícolas.

Etapas da fermentação lática

As etapas da fermentação lática são compostas por dois processos principais: a glicólise e a fermentação lática propriamente dita. Durante a glicólise, ocorre a quebra da glicose, processo semelhante ao da respiração aeróbia, que resulta na formação de duas moléculas de piruvato, dois íons de hidrogênio (H^+), dois íons de ATP e dois íons de NADH. Em seguida, ocorre a fermentação lática, onde o piruvato é reduzido pela enzima lactato-desidrogenase, resultando na produção de lactato e na regeneração do NAD+.

O rendimento energético da fermentação lática é muito menor que o da respiração aeróbia, resultando em apenas dois ATPs produzidos por molécula de glicose. Isso significa que é necessário consumir cerca de 18 vezes mais glicose para produzir a mesma quantidade de ATP em condições anaeróbicas do que em condições aeróbicas. Portanto, a glicólise libera apenas uma pequena fração da energia total disponível na molécula de glicose.

A fermentação lática é amplamente utilizada na indústria alimentar para produção de alimentos como queijos maturados, conservas, chucrute e linguiças fermentadas. Esses alimentos podem ser conservados por períodos mais longos e possuem sabor e aroma característicos devido à ação dos microrganismos fermentadores. Além disso, em alguns casos, a fermentação lática pode aumentar o conteúdo de vitaminas e melhorar a digestibilidade dos alimentos.

No músculo, durante o esforço muscular intenso, as fibras musculares podem realizar a fermentação lática para produzir ATP quando a quantidade de oxigênio disponível é insuficiente. Isso pode resultar no acúmulo de ácido lático no interior das fibras, o que pode causar dores, cansaço e cãibras. Posteriormente, o ácido lático é transportado pelo sangue para o fígado, onde é convertido em ácido pirúvico. Em repouso, a célula muscular produz um excesso de ATP que é armazenado na forma de creatina-fosfato, um composto mais estável que é usado para produzir ATP durante a contração muscular.

Fermentação alcoólica

As leveduras são microrganismos empregados em diversas indústrias, como na produção de bebidas alcoólicas e pães. Esses fungos são capazes de realizar a fermentação alcoólica, processo que transforma a glicose em etanol e CO_2. As leveduras usadas nessas indústrias são anaeróbicas facultativas, ou seja, elas podem realizar tanto a respiração aeróbica, em presença de oxigênio, quanto a fermentação, em ausência de oxigênio. Na presença de oxigênio, a levedura realiza a respiração celular completa, produzindo ATP de forma mais eficiente. Em ambientes sem oxigênio, a levedura utiliza a fermentação para produzir energia em condições anaeróbicas. Esse processo é utilizado tanto em cervejarias quanto em padarias, e é importante para a produção de pães e bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho.

Etapas da fermentação alcoólica

Durante o processo de glicólise comum a diversas fermentações, a glicose é quebrada em ácido pirúvico, que se encontra no meio celular ionizado na forma de piruvato. Na fermentação alcoólica, o piruvato é descarboxilado pela enzima piruvato descarboxilase, formando acetaldeído. O acetaldeído é então reduzido a etanol pela enzima álcool desidrogenase, oxidando o NADH a NAD+

Outros tipos de fermentação

Fermentação cítrica

O ácido cítrico é um composto amplamente utilizado em diversas indústrias, como alimentos, refrigerantes, medicamentos e tintas, entre outras. Anteriormente, o ácido cítrico era extraído de frutas cítricas. No entanto, hoje em dia, é obtido por meio da oxidação parcial anaeróbica de carboidratos, especialmente da sacarose, por determinados fungos, *incluindo Aspergillus niger*, *A. wentii* e *Mucor spp*.

Fermentação butírica

Um processo anaeróbico em que as bactérias do gênero *Clostridium* convertem açúcares em ácido butírico e outros compostos. Esta reação foi descoberta por Louis Pasteur em 1861. As bactérias *Clostridium* são conhecidas por produzir odores desagradáveis, como resultado da produção de compostos como o ácido butírico. A lactose ou o ácido lático são alguns dos substratos que podem ser utilizados por essas bactérias na fermentação butírica.

Fermentação acética

A acetificação é um processo de oxidação parcial e anaeróbica do álcool etílico que produz ácido acético. Esse processo é amplamente utilizado na produção de vinagre comum e do ácido acético industrial. As bactérias envolvidas nesse processo são chamadas acetobactérias, as quais também podem deteriorar certos alimentos e bebidas com baixo teor alcoólico. As bactérias acéticas precisam de oxigênio do ar para realizar a acetificação e, por isso, se multiplicam mais na parte superior do vinho que está sendo transformado em vinagre, formando um véu conhecido como "mãe do vinagre". Esse véu pode ser mais ou menos espesso de acordo com o tipo de bactéria. As bactérias acéticas são importantes do ponto de vista econômico, não só pela sua função na produção de vinagre, mas também pelas alterações que podem causar nos alimentos e bebidas, conferindo-lhes um sabor e aroma característicos.

Metabolismo Energético Celular II

BIOLOGIA 3 | Aulas: 27 e 28

Competência(s):	Habilidade(s):
3 e 7	8, 9 e 25

1. Introdução

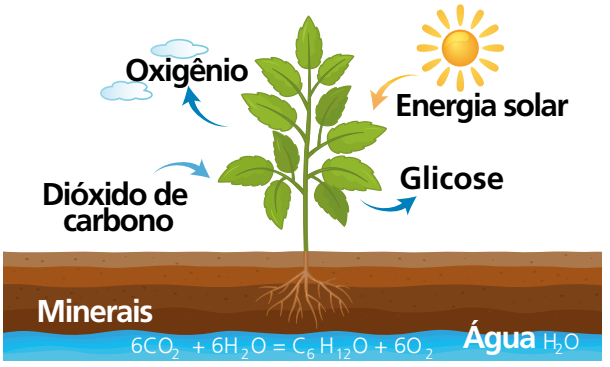


A fotossíntese e a quimiossíntese são dois processos essenciais para a produção de energia pelos seres vivos. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas, que converte a energia solar em energia química para a produção de glicose e liberação de oxigênio. Já a quimiossíntese é realizada por bactérias e outros seres que utilizam energia proveniente da oxidação de compostos inorgânicos para produzir moléculas orgânicas.

Embora sejam processos distintos, tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese têm grande importância para o equilíbrio dos ecossistemas. A fotossíntese é a principal responsável por garantir a presença de oxigênio na atmosfera, além de ser a base da cadeia alimentar para muitos seres vivos. Já a quimiossíntese é fundamental para a existência de ecossistemas em ambientes extremos, como no fundo do mar, onde não há luz solar suficiente para a fotossíntese.

O estudo desses processos é fundamental para compreender a dinâmica dos ecossistemas e a produção de energia pelos seres vivos. Além disso, a compreensão da fotossíntese e da quimiossíntese é importante para a compreensão de questões ambientais, como as mudanças climáticas, e para o desenvolvimento de novas tecnologias que utilizem esses processos para a produção de energia limpa e renovável.

2. Fotossíntese



Os seres autótrofos são capazes de produzir matéria orgânica por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. A fotossíntese ocorre em uma organela chamada **cloroplasto**, onde ocorre um conjunto de reações químicas interdependentes que resultam na geração de glicose ($C_6H_{12}O_6$) e oxigênio a partir do dióxido de carbono, água e energia luminosa. Essas reações podem ser divididas em duas fases: a **fase fotoquímica**, também conhecida como fase clara, e a **fase química**, ou fase escura.

Para entender os eventos que ocorrem durante a fotossíntese, é importante caracterizar os sistemas envolvidos nesse processo. O **fotossistema** é uma estrutura que contém pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila e os carotenoides, associados a proteínas nos tilacoides. Cada fotossistema está envolvido na absorção da luz e na transformação dessa energia luminosa em energia química. Existem dois tipos de fotossistemas: o **fotossistema I,** que absorve luz no comprimento de onda até 700 nm e transfere elétrons para o aceptor final NADP+, e o **fotossistema II**, que absorve luz no comprimento de onda até 680 nm e está mais relacionado à fotólise da água (quebra da molécula de água). Nas cianobactérias os fotossistemas são primitivos e menos especializados, funcionando de maneira mais simples

Além do fotossistema, outros sistemas estão envolvidos na fotossíntese, como os **citocromos**, que são aceptores de elétrons da cadeia transportadora, e a **ferrodoxina**, quinona e plastocianina, que também são aceptores de elétrons. Esses sistemas trabalham juntos para garantir a produção de energia durante a fotossíntese e a geração de glicose e oxigênio, que são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos. A seguir, observe a reação balanceada que ilustra o processo de fotossíntese:

$$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

Existem diferentes tipos de plantas, e algumas delas apresentam mecanismos diferentes de fotossíntese. As plantas C3, C4 e CAM são exemplos dessas variações.

As **plantas C3** são as mais comuns e incluem a maioria das árvores, arbustos e ervas. Na fotossíntese C3, o dióxido de carbono é incorporado diretamente no ciclo de Calvin, uma série de reações químicas que ocorrem no cloroplasto. Essas plantas apresentam uma taxa de fotossíntese relativamente baixa, pois perdem muito dióxido de carbono durante a fixação, o que significa que precisam de mais água e luz para produzir a mesma quantidade de açúcar em comparação com outras plantas.

Já as **plantas C4** incluem gramíneas como o milho, o sorgo e a cana-de-açúcar. Elas apresentam uma adaptação que aumenta a eficiência na fixação do dióxido de carbono em condições de alta temperatura e baixa umidade. Nessas plantas, o dióxido de carbono é inicialmente fixado em um composto de quatro carbonos, formando assim uma molécula intermediária que é transportada para células especiais onde é convertida em dióxido de carbono para a fotossíntese. Isso permite que as plantas C4 utilizem com mais eficiência a água e a luz disponíveis em seus ambientes.

Por fim, as **plantas CAM** são aquelas que crescem em ambientes áridos ou semiáridos, como cactos e suculentas. Elas apresentam um mecanismo de fotossíntese chamado CAM (abreviação de Metabolismo Ácido das Crassuláceas), no qual o dióxido de carbono é fixado durante a noite e armazenado em compostos orgânicos nas células da planta. Durante o dia, quando os estômatos estão fechados para evitar a perda excessiva de água, o dióxido de carbono é liberado dos compostos orgânicos para a fotossíntese. Esse processo permite que as plantas CAM economizem água, mas também limita a quantidade de açúcares produzidos.

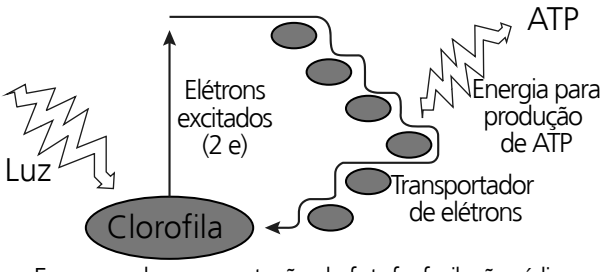
Futuramente, esses tipos vegetais serão abordados com uma maior riqueza de detalhes, correlacionando as suas taxas fotossintéticas com sua fisiologia, entretanto, num primeiro momento, é importante se familiarizar com esses tipos vegetais já no que diz respeito as suas fotossínteses.

Etapas da fotossíntese

Fase clara (fotoquímica)

A fotossíntese é um processo que depende da luz para produzir ATP e NADPH, além de ocorrer a fotólise da água. Nessa primeira fase, a energia luminosa é transformada em energia química. O processo inclui as seguintes etapas:

- **Fotólise da água -** quebra da molécula de água na presença da luz, produzindo oxigênio, prótons e elétrons. É uma das primeiras reações da fotossíntese e essencial para a produção de oxigênio na atmosfera.
- **Transporte de elétrons -** a clorofila é excitada pela luz, fazendo com que os elétrons sejam liberados da molécula de clorofila e recolhidos por moléculas aceptoras. Esses elétrons são transferidos de uma molécula a outra, formando uma cadeia transportadora de elétrons que libera energia para a síntese de ATP. Esse processo é denominado fotofosforilação e pode ocorrer de duas formas: fotofosforilação cíclica e acíclica.
- **Fotofosforilação cíclica -** os elétrons perdidos pela clorofila do fotossistema I percorrem a cadeia de transportadores, mas voltam para a mesma clorofila de onde saíram. Durante esse trajeto, é produzido ATP, mas não é produzido NADPH nem oxigênio, pois não ocorre a fotólise da água.



Esquema de representação da fotofosforilação cíclica

- **Fotofosforilação acíclica -** ambos os fotossistemas (P700 e P680) participam desse processo juntamente com a molécula de H2O e o NADP, gerando a produção de O_2, NADPH e ATP. O fotossistema I recebe elétrons liberados da clorofila do fotossistema II, que se oxida, mas retorna à forma reduzida ao capturar elétrons provenientes da fotólise da água. Os elétrons saem da clorofila do fotossistema (P700) para aceptores de elétrons, e a última molécula é o NADP+, que, ao mesmo tempo, capta íons H^+ resultantes da fotólise da água, formando NADPH. Durante esse transporte entre os aceptores, os elétrons liberam energia utilizada para a formação de ATP.

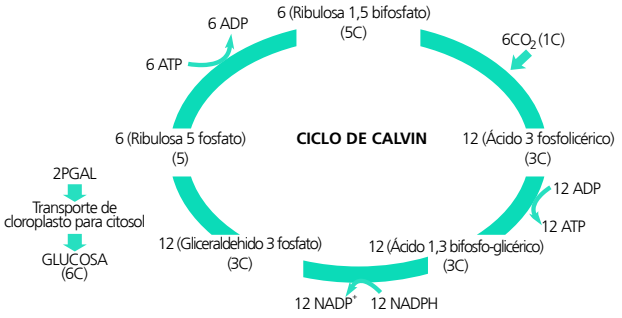
Fase escura (química)

A fase escura da fotossíntese, também conhecida como ciclo das pentoses ou **Ciclo de Calvin-Benson**, ocorre no estroma do cloroplasto e no citosol de bactérias fotossintetizantes e não depende diretamente da luz, mas utiliza o ATP e NADPH produzidos na fase fotoquímica.

Nessa fase, o dióxido de carbono é fixado em um composto orgânico, a glicose, por meio do ciclo de reações mencionado acima, que é catalisado pela enzima RuBisCO. As moléculas de gliceraldeído-3-fosfato (PGAL) produzidas nesse ciclo são convertidas em glicídio, o principal produto da fotossíntese.

A glicose pode ser oxidada e utilizada como fonte de energia no processo de respiração celular ou pode ser armazenada na forma de amido ou convertida em celulose, que vai constituir a parede celular. É importante ressaltar

que a fase escura é tão essencial quanto a fase clara para a sobrevivência dos organismos autotróficos que realizam a fotossíntese.



As etapas do Ciclo de Calvin são:

Fixação do CO_2: o CO_2 é incorporado a uma molécula de ribulose-1,5-bifosfato (RuBP) com a ajuda da enzima Rubisco. Isso forma uma molécula instável que se divide em duas moléculas de 3-fosfoglicerato (3PG).

Redução: as moléculas de 3PG são convertidas em gliceraldeído-3-fosfato (G3P) por meio de uma série de reações que consomem ATP e NADPH, produzidos na fase fotoquímica da fotossíntese. Uma molécula de G3P é retirada do ciclo para a produção de açúcares e outras moléculas orgânicas.

Regeneração da RuBP: as moléculas de G3P restantes são utilizadas para regenerar RuBP, que pode ser reutilizada na fixação do CO_2. Essa regeneração requer o consumo de ATP produzido na fase fotoquímica.

O ciclo de Calvin ocorre no **estroma dos cloroplastos** em plantas e algas, e no citosol de bactérias fotossintetizantes. Ele é fundamental para a produção de açúcares e outras moléculas orgânicas a partir do CO_2 atmosférico, contribuindo para a manutenção da vida na Terra.

Multiplataformas: Vídeo
O Incrível Processo da Fotossíntese



Fatores que influenciam a fotossíntese

A fotossíntese é influenciada por diversos fatores. Um desses fatores é a intensidade luminosa. Quando a clorofila é iluminada com luz branca, ela absorve todos os comprimentos de onda, exceto o verde, que é refletido e dá às folhas sua coloração característica. Entretanto, se a clorofila for iluminada apenas com luz verde, a planta fará pouca fotossíntese, uma vez que outros pigmentos podem absorver a luz. Em condições de baixa intensidade luminosa, a planta não realiza fotossíntese, mas consome oxigênio por meio da respiração celular.

O **ponto de compensação fótica** é o momento em que a quantidade de oxigênio produzido na fotossíntese é igual à quantidade consumida na respiração celular. A partir desse ponto, a fotossíntese predomina e sua taxa aumenta até o ponto de saturação luminosa, no qual a intensidade luminosa não mais afeta a taxa fotossintética. O dióxido de carbono (CO_2) é outro fator importante para a fotossíntese, uma vez que é o substrato utilizado na etapa química para a produção de moléculas orgânicas. As plantas capturam o CO_2 da atmosfera através dos estômatos presentes nas folhas e o utilizam quando ocorre a respiração celular. A concentração de CO_2 influencia a intensidade da fotossíntese, porém há um limite para essa influência, pois o sistema enzimático envolvido na captura do carbono pode estar saturado, impedindo que mais CO_2 resulte em um aumento na taxa fotossintética.

A temperatura é outro fator importante que influencia a fotossíntese. A maioria das reações fotossintéticas é catalisada por enzimas, cuja atividade é influenciada pela temperatura. Em geral, a taxa fotossintética aumenta com o aumento da temperatura, até um ponto de temperatura ótima, na qual a atividade fotossintetizante é máxima. No entanto, em temperaturas muito altas, ocorre a desnaturação enzimática, o que leva a uma diminuição na velocidade das reações. Vale destacar que a temperatura ótima varia entre as espécies vegetais.

3. Quimiossíntese

Quimiossíntese é um processo realizado por algumas bactérias quimiossintetizantes, em que a energia utilizada para a formação de compostos orgânicos a partir de gás carbônico (CO_2) e água (H_2O) vem da oxidação de substâncias inorgânicas. Diferentemente da fotossíntese, a quimiossíntese não depende de luz solar e pode ocorrer em ambientes sem oxigênio, como em fontes hidrotermais submarinas, por exemplo.

Nesse processo, as bactérias utilizam enzimas para oxidar substâncias inorgânicas, como sulfetos, nitratos e amônia, obtendo energia e produzindo compostos orgânicos, como açúcares, a partir do CO_2 e H_2O. As bactérias quimiossintetizantes são fundamentais para os ecossistemas, pois são responsáveis por produzir matéria orgânica que serve de alimento para outras espécies. Além disso, a quimiossíntese pode ser utilizada em processos industriais, como na produção de compostos orgânicos a partir de gases e substâncias inorgânicas.

Esquema do processo de quimiossíntese

A primeira etapa da quimiossíntese pode ser representada pela seguinte equação:

Substâncias inorgânicas ⟶ Compostos inorgânicos oxidados + energia química

Note, que a oxidação dos compostos inorgânicos é o passo inicial da quimiossíntese. A partir daqui acontece a segunda etapa, que pode ser representada pela equação:

CO_2 + H_2O + Energia química ⟶ Substâncias orgânicas

Nesta etapa, as bactérias utilizam a energia obtida na etapa anterior para fixar o dióxido de carbono e produzir compostos orgânicos, como açúcares.

Principais bactérias quimiossintetizantes

Existem várias bactérias quimiossintetizantes capazes de produzir matéria orgânica a partir de fontes de energia inorgânicas. As **ferrobactérias**, por exemplo, utilizam compostos de ferro para a oxidação e produção de energia. Esse processo pode ser representado pela equação a seguir:

$$6CO_2 + 12Fe_2^{+} + 18H_2O \longrightarrow \underbrace{C_6H_{12}O_6}_{\text{glicose}} + \underbrace{12Fe(OH)_3}_{\text{hidróxido de ferro III}}$$

As nitrobactérias, por outro lado, oxidam íons nitrito ou íons amônio para produzir energia e matéria orgânica. Essas bactérias são livres no solo e desempenham um papel importante no ciclo do nitrogênio. A reação que acontece nas nitrobacterias pode ser representada por:

$$\underset{\text{amônia}}{NH_4} \text{ [Nitrosomonas]} \longrightarrow \underset{\text{nitrito}}{NO_2^{-}} \text{ [Nitrobactérias]} \longrightarrow \underset{\text{nitrato}}{NO_3}$$

As arqueas e a quimiossíntese

Uma outra categoria de organismos quimiossintetizantes é a das **arqueas metanogênicas**, que obtêm energia a partir da reação entre gás hidrogênio e gás carbônico, produzindo gás metano. Essas arqueas habitam ambientes **anaeróbicos**, como lixões e tubos digestórios de animais. É importante ressaltar que esses organismos não são bactérias, mas sim um grupo distinto de organismos unicelulares com características bioquímicas e genéticas próprias. A equação desse processo é dada por:

$$CO_2 + 4H_2 \longrightarrow CH_4 + 2H_2O + \text{energia}$$